LAURA RODRIGO HERNANDO

Desarrolladora Full-Stack · Angular · Python/FastAPI · AI Engineer

Valladolid, España · Disponible en remoto · laurarodrigohernando@gmail.com
linkedin.com/in/laura-rodrigo-hernando · github.com/lauraRHer

PERFIL

Desarrolladora full-stack con más de 3 años de experiencia creando aplicaciones web de visualización de datos con Angular, Python/FastAPI y PostgreSQL/PostGIS: mapas interactivos, gráficas, APIs REST y despliegue con Docker y CI/CD. He trabajado en más de 8 aplicaciones, desde la interfaz hasta la base de datos, y he desarrollado de principio a fin una aplicación interna con autenticación Keycloak. Incorporo la IA generativa a mi trabajo con extracción de datos mediante modelos de visión locales, sistemas RAG y agentes de codificación.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Frontend: Angular, TypeScript, HTML/CSS, ng-zorro, PrimeNG, Clarity, Leaflet, ECharts, Plotly.js, GSAP, That Open (IFC/BIM), i18n, Figma

Backend y datos: Python, FastAPI, .NET, PostgreSQL + PostGIS (GeoJSON), Celery, migraciones de datos (CSV/JSON), DBeaver, uv, Poetry

Seguridad: Keycloak (configuración, administración y doble factor), JWT, roles y permisos entre aplicaciones

DevOps y calidad: Git, CI/CD, Docker, entornos de desarrollo y producción, SonarQube, Cypress, pytest, Linux

IA aplicada: LLMs locales (Ollama), modelos de visión, RAG (LlamaIndex, LangGraph), integración de APIs de LLM (OpenAI, Anthropic), agentes de codificación (Claude Code, Codex)

Fundamentos de IA: Machine learning y deep learning, redes neuronales, transformers y atención, embeddings; PyTorch, pandas, NumPy, Hugging Face, LangChain, Langfuse

Forma de trabajo: Scrum, equipos multidisciplinares, mentoría de becarios y juniors

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrolladora Full-Stack · CARTIF, Boecillo (Valladolid) *jun. 2023 – actualidad*

- Desarrollo más de 8 aplicaciones web de visualización y análisis de datos con Angular y Python/FastAPI, desde la interfaz hasta la base de datos.
- Convierto modelos de predicción en herramientas web: configuración de parámetros, ejecución asíncrona (Celery) y resultados en mapas (Leaflet) y gráficas (ECharts, Plotly.js).
- Diseño APIs REST y bases de datos geoespaciales (PostgreSQL/PostGIS) y participo en las decisiones de arquitectura y en los contratos entre frontend y backend.
- Garantizo la calidad y la entrega continua con tests E2E (Cypress) y de backend (pytest), análisis con SonarQube, contenedores Docker y pipelines de CI/CD.
- Trabajo con Scrum en equipos multidisciplinares y formo y superviso a becarios y desarrolladores junior.

PROYECTOS DESTACADOS

Catálogo interno de herramientas (en desarrollo) · Full-stack · responsable técnica
Diseño y desarrollo de la aplicación completa: modelo de datos en PostgreSQL/PostGIS, API REST en FastAPI y frontend en Angular. Implanté Keycloak con autenticación de doble factor e integré, con permisos compartidos, otra aplicación de CARTIF que desarrollé junto a un compañero y adapté para la integración.

Extracción de tickets y facturas con IA · Backend e IA · equipo de 2
API en FastAPI que clasifica fotografías de tickets y facturas con un modelo de visión local (Ollama) y extrae categoría, importe y moneda en JSON estructurado, rechazando documentos ilegibles o no válidos. Los datos no salen de la infraestructura propia.

Climres (en desarrollo) · Backend
Base de datos geoespacial en PostgreSQL/PostGIS para datos GeoJSON, API REST en FastAPI y scripts de migración en Python para integrar datos en CSV y JSON.

Smarteestory (en desarrollo) · Frontend
Gemelo digital de un edificio: visor de modelos IFC/BIM (That Open), datos de sensores desde una API externa y gestor documental completo.

Spandam y RethinkAction · Frontend

Herramientas de apoyo a la decisión con mapas interactivos, gráficas y cálculos asíncronos. En Spandam propuse mejoras de diseño sobre Figma e implementé la interfaz bilingüe y los tests E2E con Cypress.

Otros proyectos frontend · Hydro4u y Rehouse (en desarrollo), Build Space, Nevermore

Interfaces con Angular, Leaflet, ECharts y librerías de componentes (ng-zorro, PrimeNG, Clarity): visualización de modelos de predicción, gestión documental, proyectos colaborativos y cartografía.

Desarrolladora web en prácticas (contrato de formación) · CARTIF, Boecillo (Valladolid) *mar. 2023 – may. 2023*

- Desarrollé funcionalidades completas para la intranet corporativa con Angular, .NET y PostgreSQL, trabajando con autorización segura basada en JWT y despliegue mediante CI/CD.

PROYECTOS PERSONALES

Portfolio interactivo con asistente RAG

Web personal con una galaxia en 3D (Next.js, React Three Fiber) y un asistente que responde sobre mi perfil: RAG con LangGraph y búsqueda híbrida, compatible con modelos locales (Ollama) y en la nube (OpenAI, Anthropic).

Chatbot educativo con RAG (en desarrollo)

Asistente para un proyecto educativo basado en un sistema RAG propio con LlamaIndex, diseñado para funcionar con modelos locales y en la nube.

FORMACIÓN

Fundamentos y herramientas para la IA generativa (formación de empresa) · Universidad Politécnica de Madrid *2026*

Transformers y atención, entrenamiento de modelos (overfitting, underfitting, data augmentation), Hugging Face, LangChain, LangGraph, Langfuse y RAG.

Machine Learning y Deep Learning (formación de empresa) · Universidad de Valladolid *2025*

Fundamentos matemáticos y algoritmos de ML y DL: redes neuronales, backpropagation, funciones de activación, embeddings y transformers. Prácticas con PyTorch, pandas y NumPy.

Aprende FastAPI desde cero · Udemy *2025*

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (FP de Grado Superior) · IES Galileo, Valladolid *2021 – 2023*

IDIOMAS

Español: nativo · Inglés: profesional

DISPONIBILIDAD

Trabajo en remoto y asíncrono, como empleada o como freelance con dedicación fija (horas semanales durante un periodo acordado).